基于半正定规划松弛的配-微电网协同调度方法

陈　哲[1]，李志浩[1]，唐雅洁[1]，汪湘晋[1]，龚迪阳[1]，刘方洲[2]

（1. 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院，杭州　310014；
2. 国网浙江省电力有限公司丽水供电公司，浙江　丽水　323000）

摘　要：分布式电源的广泛应用显著增加了配电网的复杂性，配电网与微电网(群)之间的协同有助于促进分布式能源消纳，但传统优化方法难以应对大规模非凸最优潮流问题，难以有效处理大规模系统的计算复杂性。为此，提出了一种基于半正定规划的配电网-微电网群分层调度方法，通过减少半正定矩阵约束的计算量，显著提高了半正定规划松弛模型的求解效率。实验结果表明，该方法在处理大规模电力系统时具有明显的计算优势，有助于推动电力系统最优潮流问题的进一步研究。

关键词：最优调度；半正定规划；配电网；微电网群；凸优化
DOI: 10.19585/j.zjdl.202506004
开放科学(资源服务)标识码(OSID)：

A coordinated dispatch method for distribution and microgrid systems based on semidefinite programming relaxation

CHEN Zhe[1]，*LI Zhihao*[1]，*TANG Yajie*[1]，*WANG Xiangjin*[1]，*GONG Diyang*[1]，*LIU Fangzhou*[2]

（1. State Grid Zhejiang Electric Power Co.，Ltd. Research Institute，Hangzhou 310014，China；
2. State Grid Lishui Power Supply Company，Lishui，Zhejiang 323000，China）

Abstract: The widespread adoption of distributed energy resources (DER) has significantly increased the complexity of distribution networks. Coordination between distribution networks and microgrid(s) can facilitate the integration of distributed energy, but traditional optimization methods struggle to address large-scale non-convex optimal power flow (OPF) problems and effectively handle the computational complexity of large-scale systems. To address this, a hierarchical dispatch method for distribution networks and microgrid clusters based on semidefinite programming (SDP) is proposed. By reducing the computational burden of semidefinite matrix constraints, the solving efficiency of the SDP relaxation model is significantly improved. Experimental results demonstrate that the proposed method exhibits notable computational advantages when applied to large-scale power systems, contributing to further research on OPF problems in power systems.

Keywords: optimal dispatch; SDP; distribution networks; microgrid cluster; convex optimization

0　引言

随着“双碳”目标的推进和以新能源为主体的新型配电系统的发展，大规模DG(分布式电源)的接入使得配电网运行复杂性显著增加[1]。在此背景下，传统的配电网集中式管理与调度模式已经难以应对分布式能源资源带来的灵活性和不确定性需求[2]。为提升配电网的调控能力与系统韧性，配-微电网协同调度方法逐渐成为研究的热点[3]。

配-微电网协同调度方法通过结合配电网和微电网的多层次协同运行，在保障系统安全稳定的同时，实现对分布式能源的高效利用与灵活调度[4]。其中，微电网作为独立的能量单元，具有完整的源-储-荷元素，能够在孤岛模式和并网模式下灵活切换，并与配电网进行能量互动以及资源共享，从而促进可再生能源的消纳，提高供电可靠性[5]。

然而，配-微电网协同调度的复杂性和分布式能源的随机性使得传统的OPF(最优潮流问题)求解变得更具挑战性，传统的求解方法在面对大规模系统以及复杂的操作约束时，往往表现出求解效率低、难以获得全局最优解等问题[6]。

自1962年Carpentier首次提出OPF问题以来，该问题的研究已广泛应用于电力系统的多个关键

基金项目：国家电网有限公司科技项目(5400-202319829A-4-1-KJ)

领域[7]。在电力系统优化调度中，OPF问题不仅需要满足各种操作约束，还必须在保证系统安全性的前提下，最大化经济效益。然而，OPF问题通常表现为非线性、非凸优化问题，这使得其求解变得非常复杂。传统的求解方法包括简化梯度法、牛顿法、序列二次规划法和内点法等，这些方法虽然能够提供局部最优解，但由于OPF问题的非凸性，难以保证全局最优解的质量和求解效率[8]。为了解决电力系统OPF非凸优化问题所涉及的计算挑战，近年来针对约束条件开发了各种松弛的凸松弛算法。这些松弛和近似通常使用凸优化工具，如SDP(半正定规划)方法[9]、SOCP(二阶锥规划)方法[10]等。但不同的优化问题对于松弛有不同的精确要求，在松弛不精确时所得到的解可能为系统的不可运行点[11]。

SDP松弛推广了LP(线性规划)和SOCP松弛方法，与LP和SOCP不同的是，LP和SOCP将决策变量组织为向量$\boldsymbol{x}$，SDP中的决策变量采用对称矩阵$\boldsymbol{X}$的形式，用$\boldsymbol{X}$的正半定性约束代替原来的向量约束。尽管凸松弛技术的理论基础严格，研究热度也逐年上升，但其在实际OPF应用中仍存在较大的困难。设$\boldsymbol{X}$为n阶矩阵，矩阵半正定约束$\boldsymbol{X}\succcurlyeq 0$计算的时间复杂度为$O(n^2)$，对于节点数成百上千的实际电力系统来说，当$n$极大时，在$n\times n$矩阵上实现半正定约束通常会导致具有几百条总线的系统的计算困难，直接运用内点法求解松弛后SDP问题的计算成本过高，效率较低，因此计算量成为需要克服的关键难题。

为应对这一挑战，文献[12]通过并行计算方法对内点法进行了改进，文献[13]提出了基于SDP松弛的精确重新表述方法，但其改进均未从根本上降低SDP求解的计算规模与计算复杂度。因此，现有研究在解决大规模系统中的SDP求解效率问题上，仍存在不足。为了在SDP松弛的基础上提高计算效率，本文提出一种基于SDP松弛的配-微电网协同调度方法。建立了用于求解OPF问题的SDP松弛模型，利用基于多项式松弛的SDP切割方法生成行列式约束，实现对半正定矩阵的降维，构建了基于多项式SDP切割的松弛模型。

1 配电网优化模型

配电网优化模型中各符号定义如表1所示。

表1 符号定义

Table 1 Symbol definitions

符号	定义
N	网络中节点的集合
N_{G}	网络中发电机的集合
E	网络中有向边的集合
v_i	节点i的电压值
w_i	节点i处电压值的平方
θ_i	节点i的相位角
θ_{ij}	沿线路(i,j)的相位角差
$f(p^{\mathrm{G}})$	配电网的发电成本
p_i^{d}、q_i^{d}	节点i的有功/无功需求
$c'_{2,n}$、$c'_{1,n}$、$c'_{0,n}$	配电网中发电机n的发电系数成本
p_{ij}、q_{ij}	沿线路(i,j)的有功/无功潮流
p_i^{G}、q_i^{G}	节点i的发电机有功/无功潮流
r_{ij}、x_{ij}	沿线路(i,j)的线路电阻/电抗
t_{ij}	沿线路(i,j)的热极限
$\underline{p}_i^{\mathrm{G}}$、$\overline{p}_i^{\mathrm{G}}$	节点i的发电机有功潮流边界
$\underline{q}_i^{\mathrm{G}}$、$\overline{q}_i^{\mathrm{G}}$	节点i的发电机无功潮流边界
$\underline{v}_i$、$\overline{v}_i$	节点i的电压幅值边界
$\underline{\theta}_{ij}$、$\overline{\theta}_{ij}$	线路(i,j)的相角差

1.1 OPF模型

1.1.1 目标函数

目标函数可以分别定义为发电成本的二次项函数[13]。

$$\min f(p^{\mathrm{G}}) \tag{1}$$

式中：$f(p^{\mathrm{G}})=\sum_{i\in N_{\mathrm{G}}}\left[c'_{2,i}(p_i^{\mathrm{G}})^2+c'_{1,i}p_i^{\mathrm{G}}+c'_{0,i}\right]$。

1.1.2 约束条件

1)边界运行约束

$$p_{ij}^2+q_{ij}^2\leqslant t_{ij},\ \forall(i,j),(j,i)\in E \tag{2}$$

$$\underline{p}_i^{\mathrm{G}}\leqslant p_i^{\mathrm{G}}\leqslant\overline{p}_i^{\mathrm{G}},\ \forall i\in N_{\mathrm{G}} \tag{3}$$

$$\underline{q}_i^{\mathrm{G}}\leqslant q_i^{\mathrm{G}}\leqslant\overline{q}_i^{\mathrm{G}},\ \forall i\in N_{\mathrm{G}} \tag{4}$$

$$\underline{v}_i\leqslant v_i\leqslant\overline{v}_i,\ \forall i\in N \tag{5}$$

$$\underline{\theta}_{ij}\leqslant\theta_{ij}\leqslant\overline{\theta}_{ij},\ \forall(i,j)\in E \tag{6}$$

2)配电网潮流方程

$$p_{ij}=g_{ij}v_i^2-g_{ij}v_iv_j\cos(\theta_{ij})-b_{ij}v_iv_j\sin(\theta_{ij}) \tag{7}$$

$$q_{ij}=-b_{ij}v_i^2+b_{ij}v_iv_j\cos(\theta_{ij})-g_{ij}v_iv_j\sin(\theta_{ij}) \tag{8}$$

式中：$g_{ij}=r_{ij}/(r_{ij}^2+x_{ij}^2)$；$b_{ij}=-x_{ij}/(r_{ij}^2+x_{ij}^2)$。

3)基尔霍夫电流定律

$$p_i^{\mathrm{G}}-p_i^{\mathrm{d}}=\sum_{(i,j)\in E}p_{ij},\ \forall i\in N \tag{9}$$

$$q_i^{\mathrm{G}}-q_i^{\mathrm{d}}=\sum_{(i,j)\in E}q_{ij},\forall i\in N \tag{10}$$

1.2　SDP松弛

令复功率$s_{ij}=p_{ij}+\boldsymbol{i}p_{ij}$，由$V_i=v_i(\cos(\theta_{ij})+\boldsymbol{i}\sin(\theta_{ij}))$和$Y_{ij}=g_{ij}+\boldsymbol{i}b_{ij}$，配电网潮流方程式(7)、式(8)可以表示为：

$$s_{ij}=Y_{ij}^{*}(V_iV_i^{*}-V_iV_j^{*}) \tag{11}$$

考虑复数变量乘积，令：

$$W_{ij}=w_{ij}^{R}+\boldsymbol{i}w_{ij}^{I}=V_iV_j^{*} \tag{12}$$

$$w_{ij}^{R}=v_iv_j\cos(\theta_{ij}) \tag{13}$$

$$w_{ij}^{I}=v_iv_j\sin(\theta_{ij}) \tag{14}$$

$$w_i=v_i^2 \tag{15}$$

式中：满足等式$W_{ji}=W_{ij}^{*}=w_{ij}^{R}-\boldsymbol{i}w_{ij}^{I}$；$W_{ii}=v_i^2$。

用给定的变量替换，将方程式(7)、式(8)变成线性方程：

$$p_{ij}=g_{ij}w_i-g_{ij}w_{ij}^{R}-b_{ij}w_{ij}^{I} \tag{16}$$

$$q_{ij}=-b_{ij}w_i+b_{ij}w_{ij}^{R}-g_{ij}w_{ij}^{I} \tag{17}$$

将N维矩阵$\boldsymbol{W}$定义为：

$$\boldsymbol{W}=\begin{cases}W_{ii}=w_i,\ \forall i\in N\\ W_{ij}=w_{ij}^{R}+\boldsymbol{i}w_{ij}^{I},\ \forall(i,j)\in E\\ W_{ji}=w_{ij}^{R}-\boldsymbol{i}w_{ij}^{I},\ \forall(i,j)\in E\\ W_{ij}=0,\forall(i,j)\notin E\end{cases} \tag{18}$$

$\boldsymbol{W}$需满足以下约束条件：

$$\boldsymbol{W}\succcurlyeq 0 \tag{19}$$

$$\mathrm{rank}(\boldsymbol{W})=1 \tag{20}$$

因此，也可以将电压和相位角约束式(5)和式(6)在$\boldsymbol{W}$空间中表示为：

$$\underline{v}_i^{\,2}\leqslant w_i\leqslant\overline{v}_i^{\,2},\ \forall i\in N \tag{21}$$

$$\tan(\underline{\theta}_{ij})w_{ij}^{R}\leqslant w_{ij}^{I}\leqslant\tan(\overline{\theta}_{ij})w_{ij}^{R},\ \forall(i,j)\in E \tag{22}$$

对SDP丢弃非凸秩约束式(20)，得到SDP松弛模型：

模型1：SDP模型

$\min\ f(p^{\mathrm{G}})$

s.t.　$p_{ij}=g_{ij}w_i-g_{ij}w_{ij}^{R}-b_{ij}w_{ij}^{I}$

$q_{ij}=-b_{ij}w_i+b_{ij}w_{ij}^{R}-g_{ij}w_{ij}^{I}$

$\boldsymbol{W}\succcurlyeq 0$

式(2)—(6)、式(9)—(10)、式(21)—(22)

对此，式(20)的非凸秩1约束将作为后验约束进行模型检验，具体方法参考文献[14]。

1.3　SOCP松弛

SOCP松弛实际上是SDP松弛的一种特殊形式。其对于电力网络中的每条支路都包含一个约束式(11)。因此，针对矩阵变量$\boldsymbol{W}$中与每条支路(i,j)相关的2×2个变量间的关系进行凸松弛，来进一步放松SDP约束，是提出SOCP松弛的关键。

由于等式约束式(11)是非凸的，在实际操作中，首先对每个约束式(11)等号两边同取模的平方，再用不太严格的不等式约束替换等式约束，形成凸松弛：

$$w_iw_j\geqslant|W_{ij}|^{2} \tag{23}$$

支路(i,j)的2×2矩阵半正定约束为：

$$\begin{bmatrix}W_{ii}&W_{ij}\\W_{ji}&W_{jj}\end{bmatrix}\succcurlyeq 0,\ \forall(i,j)\in E \tag{24}$$

具体来说，根据半正定主余子式的性质，在与每条线相关的2×2子矩阵上采用旋转SOCP约束的形式，用不太严格的旋转SOCP约束替换SDP凸约束式(19)，即：

$$w_i\geqslant 0,w_j\geqslant 0 \tag{25}$$

$$w_iw_j\geqslant(w_{ij}^{R})^{2}+(w_{ij}^{I})^{2} \tag{26}$$

可以得到SOCP松弛模型：

模型2：SOCP松弛模型

$\min\ f(p^{\mathrm{G}})$

s.t.　$p_{ij}=g_{ij}w_i-g_{ij}w_{ij}^{R}-b_{ij}w_{ij}^{I}$

$q_{ij}=-b_{ij}w_i+b_{ij}w_{ij}^{R}-g_{ij}w_{ij}^{I}$

$w_i\geqslant 0,\ w_j\geqslant 0$

$w_iw_j\geqslant(w_{ij}^{R})^{2}+(w_{ij}^{I})^{2}$

式(2)—(6)、式(9)—(10)、式(21)—(22)

2　基于多项式SDP切割的松弛方法

尽管凸松弛技术的理论基础严格，研究热度也逐年上升，但其在实际OPF应用中仍存在较大的困难。SDP的矩阵半正定约束如式(19)所示。假设节点数为N，$\boldsymbol{W}$为N阶矩阵，对于节点数成百上千的实际电力系统来说，直接运用内点法求解松弛后$\boldsymbol{W}\succcurlyeq 0$的矩阵半正定约束计算量过大，导致SDP问题的计算量过大，计算效率较低，难以求解。

本章研究了基于多项式SDP切割的矩阵降维方法，利用切割的方式使SDP矩阵约束生成行列

式约束，完成降维，建立了基于多项式SDP切割的松弛模型，并以3节点环网为例，给出了对应的环网方程[13]。

2.1 矩阵行列式特征

对称$n\times n$矩阵为半正定的充要条件是它的所有主余子式都是正的。主余子式是从原始矩阵中删除$n-k$行和相应的$n-k$列$(1\leqslant k\leqslant n)$所形成的子矩阵的行列式。对于给定的$k$，子矩阵$\binom{n}{k}$表示二项式系数$\frac{n!}{(n-k)!\ k!}$。因此主余子式的总数为：

$$m=\sum_{k=1}^{n}\binom{n}{k}=2^n-1 \tag{27}$$

对于一个3×3矩阵，有$2^3-1=7$个矩阵要考虑，唯一的附加约束规定了整个矩阵的行列式必须是正的。

2.2 多项式SDP割

根据主余子式的性质，SDP约束式(19)等价于由2^n-1个主余子式导出的行列式约束集：

$$\det(\boldsymbol{W}_i)\geqslant 0,\ \forall i\in\{1,\cdots,2^n-1\} \tag{28}$$

式中：$\boldsymbol{W}_i$为第i个子矩阵，它对应于一个主子矩阵。因此，模型1等价于：

模型3：多项式SDP切割模型

$\min\ f(p^G)$

s.t. $p_{ij}=g_{ij}w_i-g_{ij}w_{ij}^R-b_{ij}w_{ij}^I$

$q_{ij}=-b_{ij}w_i+b_{ij}w_{ij}^R-g_{ij}w_{ij}^I$

$\det(\boldsymbol{W}_i)\geqslant 0,\ \forall i\in\{1,\cdots,2^n-1\}$

式(2)—(6)，式(9)—(10)，式(21)—(22)

定理1：模型1严格等价于模型3。

证明：

基于半正定矩阵的主子式特征，为了便于说明，定理1假设$\boldsymbol{W}$为3×3的半正定矩阵：

$$\boldsymbol{W}=\begin{bmatrix}W_{11}&W_{12}&W_{13}\\W_{12}^*&W_{22}&W_{23}\\W_{13}^*&W_{23}^*&W_{33}\end{bmatrix}\geqslant 0$$

严格等价于约束系统：

$$\begin{cases}w_i\geqslant 0,w_j\geqslant 0,\forall(i,j)\in\{(1,2),(1,3),(2,3)\}\\w_iw_j\geqslant(w_{ij}^R)^2+(w_{ij}^I)^2,\forall(i,j)\in\{(1,2),(1,3),(2,3)\}\\\det(\boldsymbol{W})\geqslant 0\end{cases}$$

2.3 多项式松弛的SDP切割

当需进行最优潮流计算的系统规模过大时，主余子式的数量极大，使用等价于模型1的模型3对最优潮流问题进行计算并不能有效减少计算时间。因此，本节在模型3的基础上进一步松弛。

根据计算精度与计算时间需求，约束式(28)可以松弛为由m个主余子式组成的行列式约束集：

$$\det(\boldsymbol{W}_i)\geqslant 0,\forall i\in\{1,\cdots,m\} \tag{29}$$

因此，模型3可以松弛为：

模型4：多项式松弛SDP切割模型

$\min\ f(p^G)$

s.t. $p_{ij}=g_{ij}w_i-g_{ij}w_{ij}^R-b_{ij}w_{ij}^I$

$q_{ij}=-b_{ij}w_i+b_{ij}w_{ij}^R-g_{ij}w_{ij}^I$

$\det(\boldsymbol{W}_i)\geqslant 0,\ \forall i\in\{1,\cdots,m\}$

式(2)—(6)，式(9)—(10)，式(21)—(22)

第4章根据算例给出了不同情况下m的取值建议。

2.4 树分解

文献[15]表明，可以用一组基于电网树分解的低维SDP约束来替代高维SDP约束式(19)。用$T=(N_t,\mathcal{E}_t)$表示这种分解，用一个节点$n_t\in N_t$对应原网络中的一组节点$\mathcal{B}_i\subseteq N$。主要结果如下：

定理2：文献[15]

$$\boldsymbol{W}\geqslant 0\equiv\boldsymbol{W}_{\mathcal{B}_i}\geqslant 0,\forall\mathcal{B}_i\subseteq N_t \tag{30}$$

文献[15]证明标准基准具有较低的树宽，因此底层SDP矩阵的维数可以相应地降低。这个属性也适用于由于线路安装成本高而趋于稀疏的实际网格。

这个好的结果利用了模型2的效率，因为要生成的行列式约束的数量急剧减少。

2.5 复数矩阵的实数化

因矩阵$\boldsymbol{W}$为复数矩阵导致半正定矩阵约束$\boldsymbol{W}\geqslant 0$难以求解，现将$n$阶矩阵$\boldsymbol{W}$做如下修正：

定义$L(\boldsymbol{W})=\begin{bmatrix}Re\boldsymbol{W}&-Im\boldsymbol{W}\\Im\boldsymbol{W}&Re\boldsymbol{W}\end{bmatrix}$，将$\boldsymbol{W}$用实矩阵$L(\boldsymbol{W})$表示。取任意实数矩阵$\boldsymbol{Q}$，可以将$L(\boldsymbol{W})$表示为：

$$L(\boldsymbol{W})=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}L\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}A&B^{\mathrm{T}}\\B&A\end{bmatrix} \tag{31}$$

$$\boldsymbol{W}=L^{-1}(\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}L\boldsymbol{Q})=A+iB \tag{32}$$

$$A_{ij}=(\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}L\boldsymbol{Q})_{i,j} \tag{33}$$

$$A_{ij}=(\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}L\boldsymbol{Q})_{i+n,j} \tag{34}$$

根据矩阵$L(\boldsymbol{W})$的对称性与已知条件，对于

矩阵$L(\boldsymbol{W})$的约束有：

$$(\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{L}\boldsymbol{Q})_{i,j}=(\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{L}\boldsymbol{Q})_{i+n,j+n} \tag{35}$$

$$(\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{L}\boldsymbol{Q})_{i,j+n}=-(\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{L}\boldsymbol{Q})_{i+n,j} \tag{36}$$

$$(\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{L}\boldsymbol{Q})_{i+n,i}=0 \tag{37}$$

$$\boldsymbol{L}\geqslant 0 \tag{38}$$

式中：$\boldsymbol{Q}$最简单的选择是单位矩阵，即$\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$。

实际上，新矩阵中的$L_{i,j}$即为原矩阵中的w_{ij}^{R}，新矩阵中的$L_{i+n,j}$即为原矩阵中的w_{ij}^{I}。因此，有：

$$L_{i,j}=|v_i||v_j|\cos(\theta_i-\theta_j) \tag{39}$$

$$L_{i+n,j}=|v_i||v_j|\sin(\theta_i-\theta_j) \tag{40}$$

因此，将式(16)—(17)改写为：

$$p_{ij}=g_{ij}L_{ii}-g_{ij}L_{ij}-b_{ij}L_{i+n,j} \tag{41}$$

$$q_{ij}=-b_{ij}L_{ii}+b_{ij}L_{ij}-g_{ij}L_{i+n,j} \tag{42}$$

矩阵半正定约束式(19)等价为：

$$\boldsymbol{L}_{i,j}=\boldsymbol{L}_{i+n,j+n} \tag{43}$$

$$\boldsymbol{L}_{i,j+n}=-\boldsymbol{L}_{i+n,j} \tag{44}$$

$$\boldsymbol{L}_{i+n,i}=0 \tag{45}$$

$$\boldsymbol{L}\geqslant 0 \tag{46}$$

微电网OPF模型可参考配电网OPF模型增加分布式电源等相关约束，仍可使用本文第2章提出的基于多项式半正定规划切割的松弛方法进行最优潮流的凸优化计算，本文不再对微电网条件进行过多说明，详细内容可参考文献[16]。

3　配–微电网协同优化算法

考虑分层配电网分布式优化模型，本章参考文献[17]，利用了分布式ADMM(交替方向乘子法)求解局部最优潮流问题，仅通过区域间更新迭代即可进行全分布式求解。ADMM能够将全局优化问题分解成多个局部子问题，并由不同的主体(如微电网和配电网)独立求解，其中微电网和配电网可以分别进行自己的优化计算，而不需要一个中央控制器完全掌握所有数据。

在配电网和微电网的交互中，ADMM通过引入变量来协调它们之间的功率交换。ADMM会迭代调整这些对偶变量，使配电网和微电网之间的功率交换逐步达到一致，最终收敛到全局最优解。

为了在已划分的电力系统中实现分布式方法，系统通过在区域边界的总线复制电压进行解耦，并添加相应的约束条件使得这些复制的电压相等。这样便可以在各个区域内定义相应的OPF问题。图1展示了这一解耦过程，其中总线i和总线j由联络线(i,j)相连。总线i和总线j处的电压被分别复制到区域S1和区域S2，区域S1的电压副本记作$V_{i,\mathrm{S1}}$和$V_{j,\mathrm{S1}}$，区域S2的电压副本记作$V_{i,\mathrm{S2}}$和$V_{j,\mathrm{S2}}$。为了确保与原始问题保持一致，新的约束条件被引入，使得复制的电压相等，即$V_{i,\mathrm{S1}}=V_{i,\mathrm{S2}}$，$V_{j,\mathrm{S1}}=V_{j,\mathrm{S2}}$。这些约束条件被添加到原约束中，进而通过移除联络线将系统划分为两个独立的区域[17]。

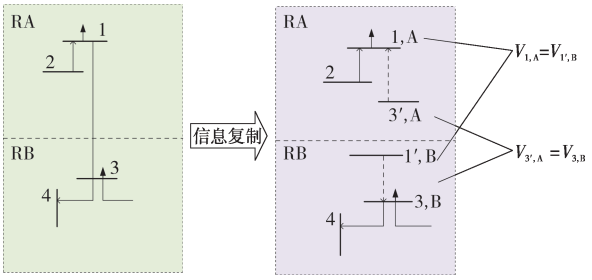


图1　区域边界电压复制策略

Fig.1　Regional boundary voltage replication strategy

为松弛以上等式约束，在每条连接线ij中，对于$i\in R_{\mathrm{S1}}$，$j\in R_{\mathrm{S1}}$，进一步向R_{S1}引入辅助变量α和β，相关约束分别定义如下：

$$\alpha_{i,j}^{\mathrm{S1}}=\eta_{\alpha}^{\mathrm{S1}}(V_{i,\mathrm{S1}}-V_{j,\mathrm{S1}}) \tag{47}$$

$$\beta_{i,j}^{\mathrm{S1}}=\eta_{\beta}^{\mathrm{S1}}(V_{i,\mathrm{S2}}-V_{j,\mathrm{S2}}) \tag{48}$$

$$\eta_{\alpha}^{\mathrm{S1}}>\eta_{\beta}^{\mathrm{S1}} \tag{49}$$

式中：$\eta_{\alpha}^{\mathrm{S1}}$和$\eta_{\beta}^{\mathrm{S1}}$为与区域S1相关的比例因子，给予$V_{i,\mathrm{S1}}-V_{j,\mathrm{S1}}$更大的权重。用类似方法向$R_{\mathrm{S2}}$引入辅助变量$\eta_{\alpha}^{\mathrm{S2}}$和$\eta_{\beta}^{\mathrm{S2}}$。

令$x_k=\{(V_i,P_i,Q_i|i\in R_k)\}$为与区域$k$相关总线的原始变量；$y_k=\{(\alpha_{i,j}^{\mathrm{S}k},\beta_{i,j}^{\mathrm{S}k})|i\in R_k,\ j\in R_k\}$为子问题的辅助变量。$\xi$为区域间连接线的集合。由此确定区域$R_k$上的OPF问题如下：

$$\min\ f_k(p_k) \tag{50}$$

$$\text{s.t.}\ \ A_kx_k=y_k,\forall k \tag{51}$$

$$x_k\in X_k,\forall k \tag{52}$$

$$y_k\in Y_k,\forall k \tag{53}$$

式中：$f_k(p_k)$为区域k中的目标函数；约束条件式(51)是由式(52)和式(53)决定的。式(52)用于约

束原始变量x，该约束依据第1章中所描述的相关条件给出；而式(52)则规定了对辅助变量y的限制。当y_k固定，即分区方案与边界信息确定的情况下，微电网的最优潮流问题能够简化为只涉及局部变量的子问题。该类分布式优化问题可通过ADMM方法进行求解。

当配电网同时耦合多个微电网时，由于ADMM将全局问题分解成多个子问题，且支持并行计算，可以提高大规模系统的计算效率，尤其是当涉及多个微电网时，ADMM可以同时进行多个微电网的局部优化。

4 算例分析

本文测试中的程序基于MATLAB+MATPOWER+SDPT3[18]编写，运行在64 bit的Windows10操作系统上。测试使用的中央处理器型号为Intel Core i5-7300HQ，运行主频2.50 GHz。为了测试模型的效果、算法的准确性和收敛性，使用33节点、85节点系统作为算例系统，对本文方法进行测试。对于第3章提到的多项式松弛SDP切割方法，在下述结果表格中称其为PRSDP方法。

4.1 参数设置

对IEEE 33节点配电系统中进行适当修改，在节点14、28处连接微电网，并以此作为算例，具体系统结构如图2所示。

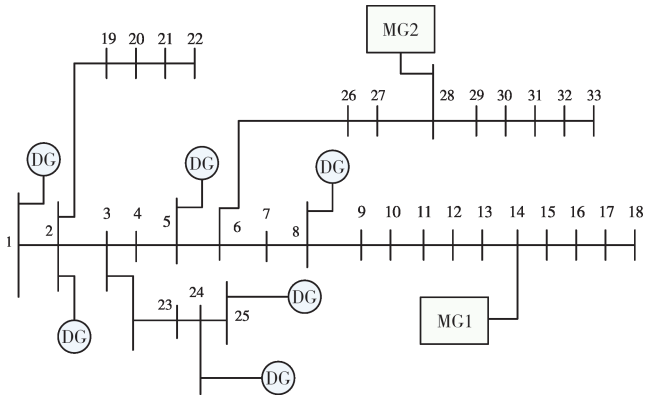


图2 含微电网的IEEE 33配电网系统结构

Fig.2 Structure of IEEE 33-bus distribution network system incorporating microgrid

对IEEE 85节点配电系统中进行适当修改，在节点4、45节点处连接微电网，并以此作为算例，具体系统结构如图3所示。

4.2 不同算法对于优化调度的影响

将本文提出的多项式松弛SDP切割方法(称为PRSDP)与原SDP松弛方法和标准SOCP松弛方法进行了比较。图4给出了33节点系统最优潮流的结果。

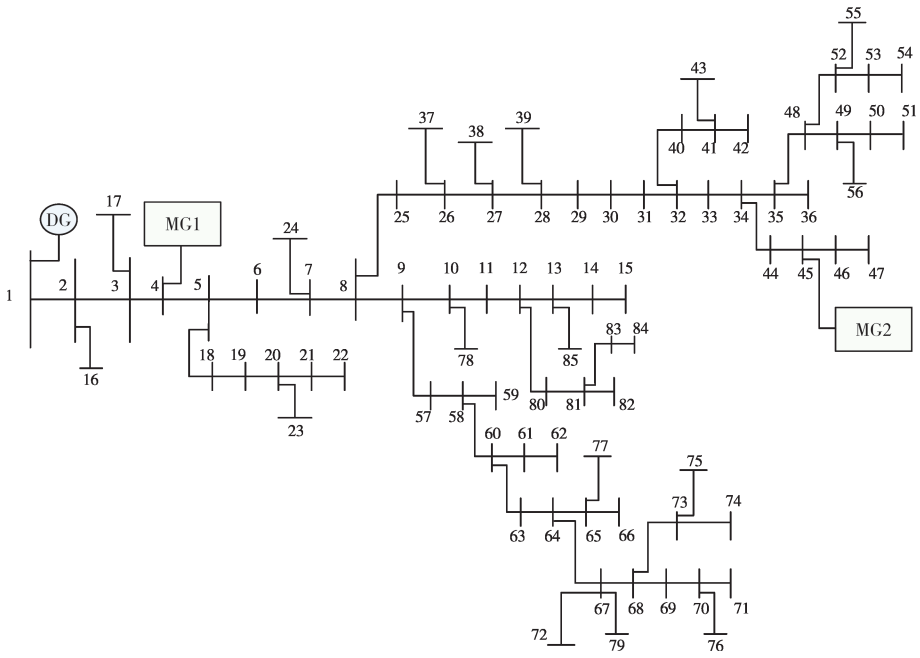


图3 含微电网的IEEE 85配电网系统结构

Fig.3 Structure of IEEE 85-bus distribution network system incorporating microgrid

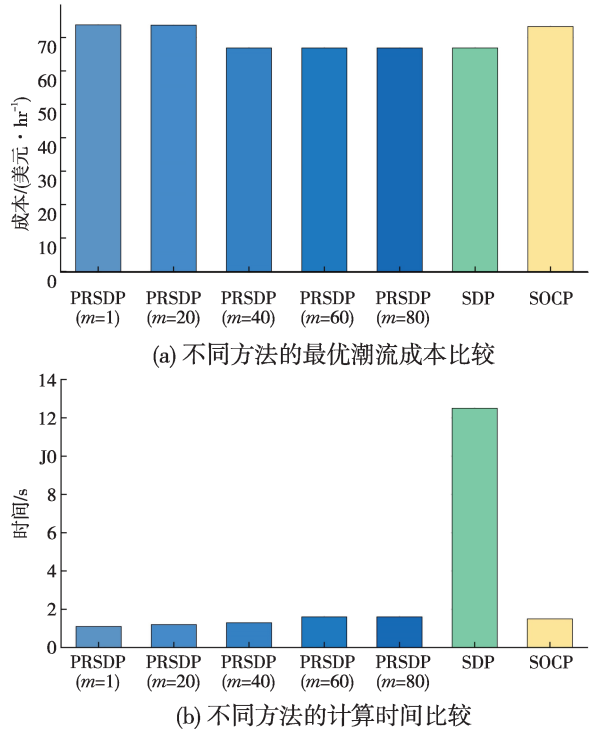


图4　不同方法计算结果比较

Fig.4　Comparison of calculation results using different methods

由图4(a)可以看出，PRSDP方法的计算误差随m取值的增加而下降。当$m\geqslant 40$时，计算成本趋于稳定，不再有显著下降，且已经极度接近于SDP方法的计算成本。在$m=80$的取值下，PRSDP方法的计算成本与SDP方法的计算成本相差不足0.1%，相比于SOCP方法，PRSDP方法有效减少了计算成本。由图4(b)可以看出，PRSDP方法的计算时间随m取值的增加而上升，但其计算时间均显著低于SDP方法。在$m=1$到$m=60$的范围内，PRSDP方法的计算时间甚至少于SOCP方法的计算时间。然而，当m的取值过大时(如$m\geqslant 80$)，约束的增加会导致一定的计算负担，导致计算时间上升。因此，在实际应用中，同时考虑计算时间和成本，PRSDP方法在$m=40$到$m=60$的范围内表现出色，能够在不牺牲计算精度的情况下尽可能提高计算效率，是一种高效的调度方法。

为测试微电网个数变化对计算结果的影响，分别在IEEE 33节点配电系统的基础上增加1～4个微电网连接，得到PRSDP、SDP、SOCP 3种方法对该系统最优潮流的计算成本，如表2所示。

表2　成本与微电网数量的关系

Table 2　Relationship between cost and number of microgrids

微电网数量/个	PRSDP /(美元·hr⁻¹)	SDP /(美元·hr⁻¹)	SOCP /(美元·hr⁻¹)
1	66.74	66.74	71.34
2	66.87	66.87	73.29
3	66.66	66.65	72.22
4	67.59	67.58	73.48

由表2可以看出，由于微电网能基本保持能源自给自足的状态，因此，在相同方法下，微电网数量对系统成本影响不大；在任何微电网数量取值情况下，PRSDP方法均能在SOCP方法成本的基础上降低4美元/hr以上，并且和SDP方法保持0.01美元/hr以内的误差。这一结果进一步验证了PRSDP方法在最优潮流计算中的高精度。

节点数为85的系统仅矩阵半正定的计算量就已经超过$(85\times 2)^2=28\,900$，节点数超过85的系统直接用SDP松弛方法计算量极大，求解时间长。从表3结果可以看出，当$m\geqslant 300$时，PRSDP方法的计算成本趋于稳定，已经极度接近于SDP方法的计算成本，且在$m=500$时，二者的计算成本相差不足0.1%，相比于SOCP方法，PRSDP方法有效减少了计算成本。相较于SOCP方法，当$m\geqslant 300$时，PRSDP方法在仅增加0.04 s计算时间的前提下，有效减少了运行成本(约降低1.8%)。

表3　85节点系统中不同模型计算结果比较

Table 3　Comparison of calculation results for different models in the 85-bus system

方法	PRSDP (m=1)	PRSDP (m=100)	PRSDP (m=300)	PRSDP (m=500)	SDP	SOCP
成本/(美元·hr⁻¹)	54.70	54.70	50.98	50.94	50.90	51.90
计算时间/s	2.10	2.10	2.44	3.44	825.20	2.40

因此，PRSDP方法在运行成本和计算效率之间取得了良好的平衡，这表明PRSDP方法在大规模电力系统优化中具有显著的优势。

综上所述，PRSDP方法在实际应用中可以根据系统规模和精度要求灵活选择效果更佳的PRSDP模型，从而在保证高精度的同时，显著降低计算时间和成本。这使得其在大规模电力系统优化调度中具备较强的实用性和灵活性。

4.3 配–微电网协同优化调度策略

为验证本文提出的分布式优化方法在系统求解上的快速性，分别对85节点系统在分布式计算和集中式计算两种计算方式下的优化结果进行对比，具体内容如表4所示。以85节点系统为例，展示分布式算法的迭代收敛过程如图5所示。

表4 两种计算方法下的优化结果对比

Table 4 Comparison of optimization results using two calculation methods

分区方式	收敛时间/s	运行成本/(美元·hr^{-1})
分布式	3.44	50.94
集中式	17.60	50.94

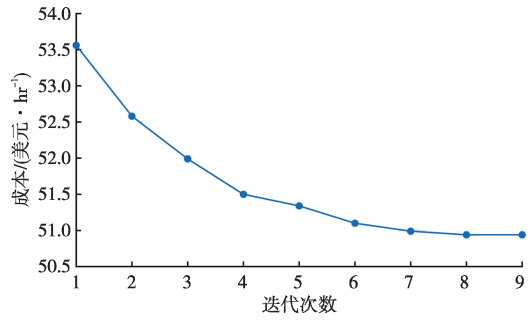


图5 分布式算法迭代收敛过程

Fig.5 Diagram of the iterative convergence process of distributed algorithms

由表4可知，分布式和集中式两种方法在收敛时间方面表现出差异。分布式方法缩短了约80.5%的收敛时间。这表明分布式优化通过分区处理减少了全局的计算负担，并行求解提升了效率，从而显著减少了计算时间。由于分布式方法可以在各个分区中并行计算，通信和协调工作量相对减少，因此在大规模系统中表现出更快的收敛速度。分布式方法和集中式方法两者的运行成本相同。这说明虽然分布式方法显著提高了计算效率，但在优化结果的质量上与集中式方法相同。

从图5可以看出，随着迭代次数的增加，系统成本逐渐下降。当迭代次数达到8次时，成本趋于稳定，达到最小值。可见，分布式算法在8次迭代后已经收敛。因此，基于实际应用中的计算效率和精度需求，可以选择8次迭代作为收敛点。

分布式方法在收敛时间上表现出明显的优势，能够更高效地解决问题，尤其适合大规模、多区域的系统优化场景。分布式方法凭借其并行处理能力和更高的通信效率，显著提升了收敛速度和整体计算效率，使其在复杂系统中表现出更高的实用性。

5 结论

本文针对配电系统和微电网协同的OPF问题中的非凸性和求解复杂性，提出了一种基于SDP松弛的配–微协同分层调度方法。通过对大规模电力系统进行实验验证，得出了以下结论：

1)本文提出了一种结合二阶锥规划松弛的多项式SDP切割方法，显著减少了SDP松弛中半正定矩阵约束的计算量。在实验中，所提方法在不同系统规模下均展现了出色的计算效率，相较于传统SDP松弛方法，其计算时间显著缩短，尤其在处理大规模节点系统时具有明显优势。

2)本文通过改进的IEEE 33系统等两个不同节点系统的实验分析，本文方法在求解最优性差距和计算效率方面均优于传统求解方法，表明该方法能够有效处理大规模配–微协同的OPF问题，具有较强的工程实用性。

3)本文提出的方法不仅在理论上丰富了SDP松弛的应用，还为实际电力系统，尤其是配电系统和微电网之间协同调度提供了新的解决方案。这种松弛方法能够在保证系统安全性和可行性的前提下，提高电力系统的运行效率和经济效益，推动电力系统调度优化领域的进一步发展。

未来的研究可以进一步探索本方法在更大规模电力系统中的应用，特别是针对含有更多分布式电源和更复杂操作约束的场景。此外，结合实际工程数据和并行计算技术，进一步优化求解算法，将是提升该方法工程应用价值的关键方向。

参考文献

[1] 万灿,崔文康,宋永华.新能源电力系统概率预测:基本概念与数学原理[J].中国电机工程学报,2021,41(19):6493-6509.
WAN Can,CUI Wenkang,SONG Yonghua.Probabilistic forecasting for power systems with renewable energy sources:basic concepts and mathematical principles[J].Proceedings of the CSEE,2021,41(19):6493-6509.

[2] 郭剑波,王铁柱,罗魁,等.新型电力系统面临的挑战及应对思考[J].新型电力系统,2023(1):32-43.
GUO Jianbo,WANG Tiezhu,LUO Kui,et al.Development of new power systems:challenges and solutions[J].New Type Power Systems,2023(1):32-43.

[3] 李志浩，倪筹帷，陈哲，等．考虑信息交互的微电网群分布式经济调度方法[J]．浙江电力，2023，42(10)：8-16.
LI Zhihao，NI Chouwei，CHEN Zhe，et al.Distributed economic dispatching method for microgrid clusters considering information interaction [J]. Zhejiang Electric Power，2023，42(10)：8-16.

[4] 赵奇，吕洋，王毅，等．考虑微电网灵活调节潜力的主动配电网鲁棒优化[J]．浙江电力，2022，41(1)：55-63.
ZHAO Qi，LYU Yang，WANG Yi，et al.Robust optimization of active distribution networks considering the flexible regulation potential of microgrids [J]. Zhejiang Electric Power，2022，41(1)：55-63.

[5] 陈哲，李山林，林达，等．考虑拓扑切换暂态波动的微电网群分布式协同控制策略[J]．浙江电力，2023，42(11)：1-10.
CHEN Zhe，LI Shanlin，LIN Da，et al.A distributed cooperative control strategy for MGC considering transient fluctuations in topology switching [J]. Zhejiang Electric Power，2023，42(11)：1-10.

[6] 梅府贤，李昀熠，万灿，等．计及交互功率不确定性和柔性负荷的输配协同优化调度[J]．高电压技术，2024，50(8)：3521-3535.
MEI Fuxian，LI Yunyi，WAN Can，et al.Coordinated optimal dispatch for transmission and distribution networks considering interactive power uncertainty and flexible load [J].High Voltage Engineering，2024，50(8)：3521-3535.

[7] CARPENTIER J. Contribution to the economic dispatch problem[J].Bulletin Society Francaise Electriciens，1962，3(8)：431-447.

[8] 刘承锡，徐慎凯，赖秋频．基于全纯嵌入法的非迭代电力系统最优潮流计算[J]．电工技术学报，2023，38(11)：2870-2882.
LIU Chengxi，XU Shenkai，LAI Qiupin.Non-iterative optimal power flow calculation based on holomorphic embedding method [J]. Transactions of China Electrotechnical Society，2023，38(11)：2870-2882.

[9] 孙乾皓，张耀，周一丹，等．基于半正定规划的交直流主动配电网三相有功无功联合优化[J]．电工技术学报，2024，39(9)：2608-2620.
SUN Qianhao，ZHANG Yao，ZHOU Yidan，et al.Three-phase active-reactive power optimization of AC-DC active distribution network based on semi-definite programming [J].Transactions of China Electrotechnical Society，2024，39(9)：2608-2620.

[10] 巨云涛，黄炎，张若思．基于二阶锥规划凸松弛的三相交直流混合主动配电网最优潮流[J]．电工技术学报，2021，36(9)：1866-1875.
JU Yuntao，HUANG Yan，ZHANG Ruosi. Optimal power flow of three-phase hybrid AC-DC in active distribution network based on second order cone programming [J].Transactions of China Electrotechnical Society，2021，36(9)：1866-1875.

[11] 林哲，胡泽春，宋永华．最优潮流问题的凸松弛技术综述[J]．中国电机工程学报，2019，39(13)：3717-3728.
LIN Zhe，HU Zechun，SONG Yonghua. Convex relaxation for optimal power flow problem：a recent review[J]. Proceedings of the CSEE，2019，39(13)：3717-3728.

[12] 田君杨，韦化，白晓清．半定规划优潮流的并行计算方法[J]．电网技术，2014，38(1)：175-180.
TIAN Junyang，WEI Hua，BAI Xiaoqing.A parallel computational method for optimal power flow in semidefinite programming[J].Power System Technology，2014，38(1)：175-180.

[13] HIJAZI H，COFFRIN C，VAN HENTENRYCK P.Polynomial SDP cuts for optimal power flow [C]//2016 Power Systems Computation Conference (PSCC). June 20-24，2016，Genoa，Italy.IEEE，2016：1-7.

[14] FAZEL M，HINDI H，BOYD S P. Log-det heuristic for matrix rank minimization with applications to Hankel and Euclidean distance matrices[C]//Proceedings of the 2003 American Control Conference，2003. June 4-6，2003，Denver，CO，USA.IEEE，2003：2156-2162.

[15] MADANI R，ASHRAPHIJUO M，LAVAEI J. Promises of conic relaxation for contingency-constrained optimal power flow problem[J].IEEE Transactions on Power Systems，2016，31(2)：1297-1307.

[16] 郑佳滨，刘明波，谢敏．求解含储能装置的微电网动态最优潮流的对偶半定规划方法[J]．电网技术，2017，41(9)：2879-2887.
ZHENG Jiabin，LIU Mingbo，XIE Min.Dual semi-definite programming method for dynamic optimal power flow with energy storage device [J]. Power System Technology，2017，41(9)：2879-2887.

[17] 张世旭，苗世洪，杨炜晨，等．基于自适应步长ADMM的配电网分布式鲁棒优化调度策略[J]．高电压技术，2021，47(1)：81-93.
ZHANG Shixu，MIAO Shihong，YANG Weichen，et al. Distributed robust optimal dispatch for active distribution networks based on alternative direction method of multipliers with dynamic step size[J].High Voltage Engineering，2021，47(1)：81-93.

[18] TOH K C，TODD M J，TÜTÜNCÜ R H. SDPT3：a Matlab software package for semidefinite programming，Version 1.3 [J]. Optimization Methods and Software，1999，11(1/2/3/4)：545-581.

收稿日期：2024-10-10；**修回日期**：2024-12-18

作者简介：

陈　哲(1994)，男，工学博士，高级工程师，主要从事电氢长短周期混合储能、微电网群协同优化运行等方面的研究工作。

（本文编辑：孙文文）